QCM A – ordre et répétition

Après S25 ; QCM B après S35.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Un code de trois chiffres choisis parmi $0, 1, 2, 3$, avec répétition autorisée, offre :

A. 4×3 B. 3^4

C. 4^3 D. $4!$

2. Deux fonctions distinctes sont attribuées à deux personnes parmi cinq. Le nombre d'attributions est :

A. 10 B. 20

C. 25 D. 120

3. Le nombre de permutations de quatre objets distincts est :

A. 16 B. 12

C. 4 D. 24

4. Pour deux ensembles finis disjoints A, B, $|A \cup B|$ vaut :

A. $|A| + |B|$ B. $|A||B|$

C. $|A| - |B|$ D. $|A \cap B|$

5. Avec deux cartes A et B, les listes de longueur 2 avec répétition sont :

A. AB, BA B. AA, BB

C. AA, AB, BA, BB D. A, B

QCM B – complémentaire et double comptage

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Choisir trois élèves parmi huit sans fonction attribuée se compte par :

A. 8^3 B. $\binom{8}{3}$

C. $8 \times 7 \times 6$ D. 3^8

7. Le nombre de parties d'un ensemble à cinq éléments est :

A. $5!$ B. 10

C. 25 D. 32

8. La relation de Pascal donne $\binom{6}{3}$ égal à :

A. $\binom{5}{2} + \binom{5}{3}$ B. $\binom{5}{2}\binom{5}{3}$

C. $2\binom{6}{2}$ D. $\binom{6}{4} + 1$

9. Une urne contient 3 rouges et 2 bleues distinctes. Les paires sans remise contenant au moins une rouge sont au nombre de :

A. 6 B. 10

C. 9 D. 3

10. On répartit six personnes dans deux groupes numérotés de trois. Le nombre de répartitions est :

A. 10 B. 20

C. 40 D. 6!

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. $\binom{n}{0} = 0$.
2. Compter par complémentaire peut éviter de distinguer plusieurs cas.
3. Tirer trois objets simultanément donne toujours un ordre aux objets.